

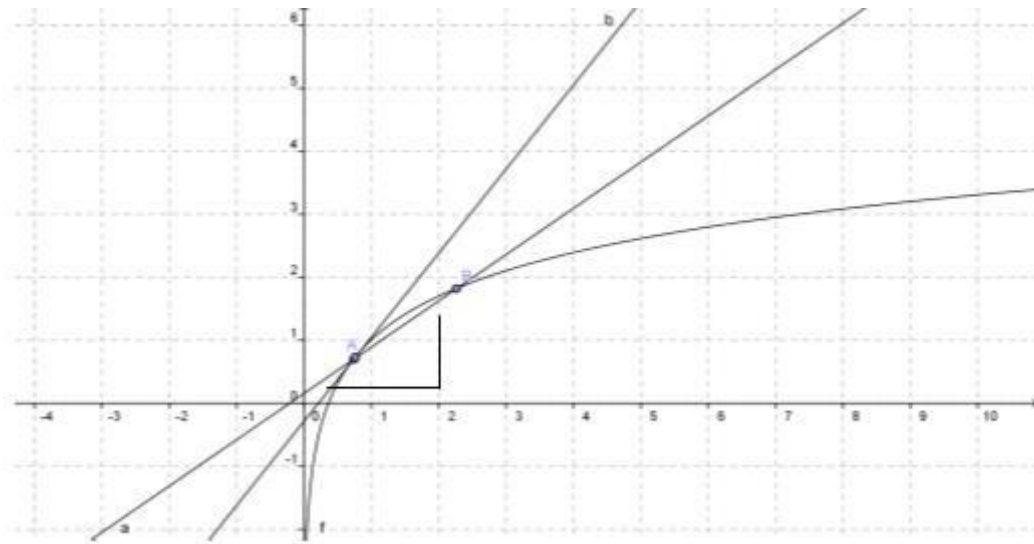
Recta tangente y recta normal

Si consideramos la recta secante al gráfico de la función f que pasa por los puntos $(a; f(a))$ y $(x; f(x))$, podemos decir que su pendiente es el cociente incremental determinado por:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Si a este cociente le aplicamos el límite cuando x tiende a “ a ”, gráficamente hacemos que el punto $(x; f(x))$ se acerque tanto como pueda al punto $(a; f(a))$, transformándose la recta secante en recta tangente. La palabra tangente viene del latín “*tangens*”, que significa “**tocar**” al gráfico de la función en el punto $(a; f(a))$.

La pendiente de la recta tangente es entonces el $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$, que es igual a la derivada de la función en $x = a$.



Definición de la recta tangente

El estudio de la pendiente de la recta tangente surgió como respuesta al problema de describir la velocidad de un cuerpo en movimiento (problema de la velocidad instantánea). La dirección del movimiento de un objeto a lo largo de una curva en cada instante se define en términos de la dirección de la recta tangente a la trayectoria del movimiento. Por ejemplo, las trayectorias de las órbitas de los satélites artificiales alrededor de la Tierra se estudian esencialmente empezando con la información sobre la

recta tangente a la trayectoria del movimiento. Otro ejemplo: para diseñar el ascenso y descenso de una montaña rusa -que podemos imaginar como una función similar a una cuadrática- para que la montaña rusa tenga la pendiente deseada, las pendientes de ascenso y descenso deben ser las rectas tangentes a la curva.

Recta tangente

La recta tangente a una curva en un punto x_0 no anguloso (donde no cambia repentinamente de dirección), es la recta que, al pasar por dicho punto x_0 , conserva la misma dirección que la curva. La derivada en un punto representa la pendiente de la recta tangente en dicho punto, por lo que su ecuación es:

$$y = f'(x_0)x + b, \text{ o bien } y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

Recta normal

Se denomina recta normal a la curva en un punto x_0 no anguloso a la recta perpendicular a la recta tangente en dicho punto x_0 , por lo que su pendiente es la opuesta e inversa de la pendiente de la recta tangente. Su ecuación es:

$$y = -\frac{1}{f'(x_0)}x + b, \text{ o bien } y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

Ejemplo

Hallar las ecuaciones de la recta tangente y normal a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$ para la siguiente función:

$$f(x) = \frac{e^{-2x} + 5x^3}{\cos x}$$

Solución

Para hallar la ecuación de la recta tangente debemos calcular:

- 1) La derivada de la función.
- 2) La derivada de la función en el punto que será la pendiente de la recta tangente.
- 3) El punto de tangencia entre la recta y la función.
- 4) La ecuación de la recta tangente.

1) Calculamos $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{(-2e^{-2x} + 15x^2)\cos x - (e^{-2x} + 5x^3)(-\sin x)}{(\cos x)^2}$$

2) Calculamos $f'(0)$:

$$f'(0) = \frac{(-2e^{-2.0} + 15 \cdot 0^2) \cos(0) + (e^{-2.0} + 5 \cdot 0^3) \sin(0)}{[\cos(0)]^2}$$

$$f'(0) = \frac{-2 + 0}{1} = -2$$

Si $f'(0) = -2$ implica que la pendiente de la recta tangente es $-2 \rightarrow y_t = -2x + b$

3) Calculamos $f(0)$:

$$f(0) = \frac{e^{-2.0} + 5 \cdot 0^3}{\cos(0)} = \frac{1 + 0}{1} = 1$$

Implica que el punto de tangencia se da en $(0; 1)$

4) Ecuación de la recta tangente:

$$y_t = -2x + b \rightarrow 1 = -2 \cdot 0 + b \rightarrow 1 = b$$

Entonces, la ecuación de la recta tangente es $y_t = -2x + 1$